



Plan de cours

Programmation appliquée aux objets connectés

Numéro du cours : 420-555-AL

Discipline : Informatique

Pondération : Théorie 3 heures
Pratique 3 heures
Étude 6 heures

Programme : Techniques de l'informatique 420.B0

Préalables absolus : 420-335-AL

Préalables relatifs : Aucun

Corequis : Aucun

Département : Informatique

Coordination départementale : Didier Tremblay (local 4.170.2)

Enseignant	Local	Téléphone	Courriel
Michel Généreux	4.170.5	Appels Teams	MIO ou michel.genereux@claurendeau.qc.ca

Horaire de disponibilité des enseignants

Consultez l'horaire de votre enseignant dans le document
spécifique fourni par votre enseignant

1 Présentation générale du cours

Les objets connectés réfèrent aux appareils ou systèmes qui communiquent sur un réseau à des fins de surveillance, d'analyse et de contrôle avec un minimum d'interférence humaine. On retrouve ce genre d'appareillage, par exemple, dans les maisons (domotique), les immeubles (immotique) et les robots (robotique).

Le cours **Programmation appliquée aux objets connectés** vise donc à développer des habiletés liées à la programmation de l'ordinateur pour surveiller, analyser et contrôler des objets connectés. Pour y parvenir, le langage de programmation utilisé est **Python** sur un mini-ordinateur avec microprocesseur de type **Raspberry Pi**.

1.1 Énoncé de la compétence

Tous les éléments de la compétence 00SX seront étudiés dans ce cours:

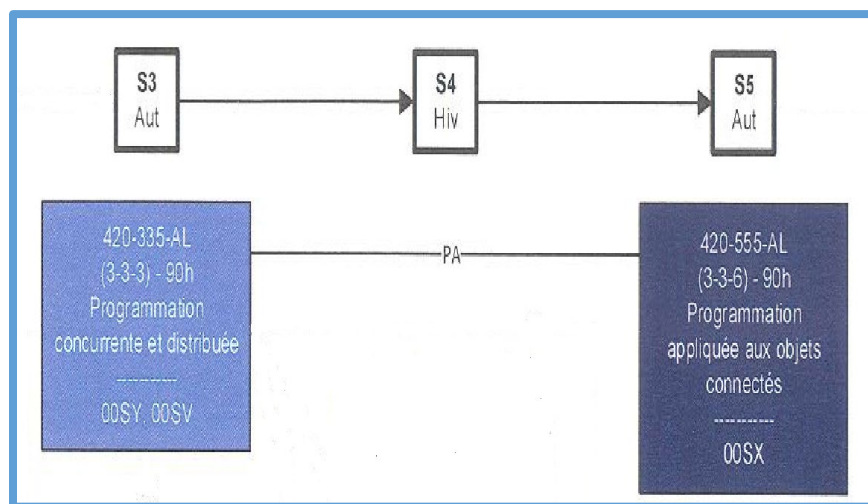
- 00SX : Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés.

1.2 Performance finale attendue

À partir d'un document de conception, la personne étudiante doit réaliser la configuration physique d'un objet connecté. La personne étudiante devra écrire le code de contrôle de l'objet (acquisition des données et contrôle des actuateurs), ultimement en utilisant une connexion internet. La personne étudiante pourra modifier des applications existantes ou en créer de nouvelles. Un minimum d'autonomie dans la manipulation sécuritaire et efficace de composantes électroniques est aussi attendu de sa part.

1.3 Contribution du cours dans le programme

Le cours **420-555-AL** fait partie du groupe de cours de spécialisation, faisant suite à la série de cours sur la programmation. Le schéma ci-contre permet de situer le cours 420-555-AL dans le programme.



2 Valorisation de la langue française

Le collège s'est doté en 2005 d'une politique institutionnelle de valorisation de la langue française (PVLFF). Les personnes étudiantes doivent utiliser correctement la langue française, à l'oral comme à l'écrit, dans les communications, les travaux et les examens produits au cours de leur formation au collège.

2.1 Objectifs linguistiques

Au département d'informatique, nous appliquons cette politique afin de rendre la personne étudiante apte à communiquer en français ses connaissances techniques en informatique, avec ses collègues, ses enseignants et dans son futur milieu de travail.

Les objectifs linguistiques du cours 420-555-AL sont donc les suivants :

- Connaître la terminologie française utilisée en informatique et plus particulièrement dans le monde de la programmation ;
- Utiliser cette terminologie dans la rédaction des travaux et des examens se rapportant au cours ;
- Faire usage d'une langue de qualité dans la rédaction des travaux et examens.

2.2 Évaluation de la qualité de la langue

Dans le but d'appliquer la politique de valorisation de la langue française, les personnes étudiantes doivent utiliser les bons termes français dans leurs productions, autant à l'écrit qu'à l'oral. La qualité de la langue (orthographe soignée, règles de grammaire, structures des phrases, etc.) pourra être évaluée dans le cadre d'un travail pratique ou d'une présentation orale, jusqu'à concurrence de 10% de la note de l'évaluation. Lorsque ce sera le cas, la pondération sera clairement indiquée dans l'énoncé ou dans la grille d'évaluation.

3 Planification pédagogique

3.1 Objectifs terminaux

Pour développer les compétences visées par ce cours, la personne étudiante devra atteindre les objectifs terminaux suivants, aussi appelés éléments de compétence :

1. Analyser le projet de développement de l'application.
2. Préparer l'environnement de développement informatique et le banc d'essai.
3. Programmer la logique applicative de l'objet et la logique applicative de contrôle ou de surveillance.
4. Générer ou programmer l'interface graphique.
5. Contrôler la qualité de l'application.
6. Participer à la mise en service de l'application.
7. Rédiger la documentation.

3.2 Contenu

3.2.1 Python • Installation • Variables et nombres • Chaînes, entrées et sorties • Structures conditionnelles • Importation de modules • Liste et structures itératives • Dictionnaires • Installation de packages avec PIP • Fonctions • Les objets	3.2.2 Électronique • Introduction à l'électronique • La loi d'Ohm • Les composantes électroniques • Lecture de plan de circuit • Sécurité
3.2.3 Raspberry Pi I • Familiarisation avec le matériel • Présentation de Raspberry Pi • Installation de Linux • Les GPIO • Signaux électriques • Circuits simples de contrôle	3.2.4 Raspberry Pi II Sélection de projets parmi les suivants, mais sans toutefois s'y limiter : • Contrôle de la luminescence • Activation d'un moteur • Manipulation de senseurs • Écriture sur puce mémoire • Manipulation de sons et images • Robotique
3.2.5 Connectivité • Projet en domotique avec apprentissage automatique et contrôle à distance via internet.	

3.3 Activités d'apprentissage et d'enseignement

Le cours est donné en laboratoire et il s'échelonne sur quinze semaines à raison de deux rencontres hebdomadaires de 3 heures :

- Une première rencontre de 3 heures sera dédiée à la théorie où la matière est présentée en classe de façon traditionnelle et appuyée de notes de cours au besoin. Des exemples et/ou des démonstrations précisent la théorie. Des exercices formatifs et sommatifs en lien direct avec la matière sont réalisés par les personnes étudiantes. Les solutions sont présentées un peu plus tard.
- La deuxième rencontre de 3 heures sera consacrée aux travaux pratiques et aux laboratoires (individuels ou en équipe). Ainsi, l'élève mettra en pratique les concepts vus en classe. Une explication est donnée au début de chaque laboratoire pour expliquer le travail à faire. Au besoin, des notes de cours supplémentaires relatives au laboratoire seront fournies sur papier ou par voie électronique.
- La personne étudiante qui se présente en classe pourrait devoir faire la preuve, si son enseignant lui demande, qu'il ou elle est active dans son apprentissage.
- Occasionnellement, des personnes étudiantes pigées au hasard pourraient être invitées à partager avec leurs camarades de groupe leur compréhension de la matière.
- De plus, la personne étudiante doit consacrer environ six heures supplémentaires de travail personnel par semaine, pour effectuer des lectures, compléter les exercices et réaliser les travaux pratiques afin d'atteindre les objectifs terminaux du cours.

3.4 Échéancier des activités

Voir le tableau détaillé (section 8), à la fin du plan de cours.

3.5 Présence aux cours et modalités de participation

Il est important que chaque personne étudiante :

- Arrive à l'heure à toutes les séances;
- Participe activement aux ateliers pratiques en réalisant les exercices formatifs et sommatifs et en s'impliquant dans les discussions avec la personne enseignante et les autres personnes étudiantes;
- Ait à sa disposition une caméra et un micro fonctionnel (pour faciliter l'aide à distance) et qu'il active sa caméra (avec effet d'arrière-plan virtuel au besoin) lorsqu'il communique à distance avec la personne enseignante.

Toute personne étudiante qui s'absente d'une activité sans raison valable prend la responsabilité de son rattrapage (consulter les documents distribués, effectuer les exercices, consulter les autres personnes étudiantes, ou encore demander un rendez-vous avec la personne enseignante lors de ses périodes de disponibilité). S'il y avait une activité d'évaluation sommative lors de cette absence, aucune reprise ne sera possible. À chaque cours, les absences et les retards sont consignés dans LEA.

3.6 Mesures d'encadrement hors-classe

- Des périodes de disponibilité sont également inscrites à l'horaire de l'enseignant. La personne étudiante qui a besoin d'aide pendant ces périodes n'a qu'à communiquer par clavardage/vidéoconférence avec son enseignant ou avec le groupe.

- Plusieurs autres périodes sont également possibles, en prenant un rendez-vous préalable avec l'enseignant.
- Il est également possible de communiquer avec l'enseignant par messagerie MIO.

4 Évaluation des apprentissages

4.1 Évaluations formatives

Afin de fournir une rétroaction continue aux personnes étudiantes, voici les évaluations formatives qui sont utilisées dans le cours.

- À chaque semaine, pendant les périodes pratiques, des exercices formatifs en lien avec la matière enseignée sont distribués et l'enseignant donne une rétroaction immédiate aux personnes étudiantes pendant ces périodes. De plus, le corrigé de ces exercices est expliqué en classe et/ou distribué aux personnes étudiantes.

4.2 Évaluations sommatives, critères d'évaluation et pondération

L'évaluation sommative est composée de travaux pratiques¹ réalisés principalement en partie hors-classe (30%), de deux examens réalisés en classe (40%) et d'un travail de synthèse (30%).

Type d'évaluation	Pondération
Travail pratique #1	8 %
Travail pratique #2	10 %
Travail pratique #3	12 %
Travail de synthèse (évaluation certificative)	30 %
Travaux Pratiques	60 %
Examen Intra	20 %
Examen Final (évaluation certificative)	20 %
Examens	40 %

Critères d'évaluation

- Pour les questions théoriques des examens, le critère est simple : il suffit de fournir des réponses claires, concises et exactes aux questions posées, sans oublier de faire attention à la qualité du français.
- Pour les questions plus pratiques qui nécessitent d'écrire du code et/ou produire un circuit fonctionnel, que ce soit dans les examens ou dans les travaux pratiques, les critères d'évaluation sont basés sur:
 - Le respect des consignes de sécurité;
 - Le respect des directives de l'énoncé ;
 - Le respect des normes et standards de programmation ;
 - L'utilisation adéquate des outils matériels et logiciels.

Seuils de réussite multiples

¹ Certains travaux pratiques seront individuels et d'autres pourront être réalisés en équipe. Les modalités précises seront indiquées dans l'énoncé du travail.

L'évaluation certificative, qui est réalisée en fin de session, est l'évaluation finale qui vient certifier que la personne étudiante a acquis les compétences minimales du cours.

Un double seuil de réussite est présent dans tous les cours de la formation spécifique en techniques de l'informatique (420.B0) :

- La note cumulative du cours doit être de 60% ou plus;
- La note pondérée de l'évaluation certificative (combinaison de l'examen final et du travail synthèse) doit être de 60% ou plus;
- Si la note cumulative est d'au moins 60%, mais que le seuil sur l'évaluation certificative n'est pas atteint, c'est automatiquement un échec et la note finale sera réduite à 59%

Travaux individuels ou d'équipes

Toutes les évaluations sommatives sont de nature individuelle à moins d'avis contraire explicite. Aucun travail de groupe ou d'équipe ne pourra être remis ni évalué s'il n'a pas été autorisé. Le non- respect de ces directives entrainera la note zéro (0) pour le travail concerné.

Délais de correction

Étant donné que le code informatique peut être très long à corriger, des modalités spécifiques s'appliquent aux d'évaluations :

- Travaux pratiques : 15 jours ouvrables, mais l'enseignant doit au minimum fournir une rétroaction sommaire aux personnes étudiantes (e.g. solutionnaire distribué ou correction en classe) dans un délai de 10 jours ouvrables;
- Examens : 10 jours ouvrables conformité avec les MDEA, la personne étudiante reçoit une rétroaction dans un délai raisonnable : 2 semaines pour les examens et 3 semaines pour les travaux pratiques.

4.3 Évaluation certificative

4.3.1 Type d'évaluation

Pour ce cours, l'évaluation certificative comporte deux parties : un travail de synthèse (30%) et un examen final (20%).

Le travail de synthèse est réalisé principalement en dehors des heures de classe lors des dernières semaines de la session. L'examen final est réalisé en classe, lors de la dernière semaine de cours et/ou pendant la période d'évaluations communes.

4.3.2 Performance finale attendue

À partir d'un document de conception, la personne étudiante doit réaliser la configuration physique d'un objet connecté. La personne étudiante devra écrire le code de contrôle de l'objet (acquisition des données et contrôle des acteurs), ultimement en utilisant une connexion internet.

4.3.3 Tâches à réaliser

Travail de synthèse

- Contrôle d'un ou plusieurs objets connectés à distance.

Examen final

- Réponses à des questions et des mises en situation portant sur l'ensemble de la matière

4.3.4 Critères d'évaluation

Travail de synthèse

- Démonstration du bon fonctionnement du ou des objets connectés

Examen final

- Réponses justes

5 Manuels et Matériel obligatoires

Étant donné la multitude de documents électroniques disponibles sur le Web, aucun manuel n'est obligatoire pour le cours.

- Un ordinateur portable répondant aux critères minimaux du projet DEC-Portable.
- Des notes de cours seront distribuées électroniquement en cours de session.
- Un Raspberry Pi, ses périphériques et une trousse de composants électroniques vous seront fournis en début de session. Il est de votre responsabilité de le maintenir en bon état. Vous devez aviser l'enseignant de tout bri ou perte.

6 Médiagraphie

6.1 Manuels

Voici différents manuels complémentaires qui peuvent être consultés en complément.

- Cox, Tim et al., **Getting started with Python for the Internet of Things**, Éditions Packt, 2019.

6.2 Références électroniques²

- [Objets connectés](#)
- [Documentation de python](#)
- [Électronique](#)
- [Site officiel de Raspberry Pi](#)
- [Librairie gpiozero](#)

7 Modalités d'évaluation des apprentissages

Les modalités complètes d'évaluation des apprentissages sont décrites dans deux documents officiels :

- La [PIEA](#) (Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages), disponible sur le site web public du cégep, sous la section Politiques et règlements
- Les [MDEA](#) (Modalités Départementales d'Évaluation des Apprentissages), qui vous seront partagées par l'enseignant sur la plateforme de cours choisie

Les thèmes suivants méritent une attention particulière.

- Participation aux activités d'apprentissage (PIEA art. 9.1.13 et MDEA art. 12.1 et 12.2)
- Remise en retard d'un travail (MDEA art. 6)
- Absence à une activité d'évaluation (PIEA art. 7.7 et MDEA art. 9)
- Seuils conditionnels de réussite du cours (MDEA art. 1)
- Demande de révision de note (PIEA art. 7.10 et 9.1.18)
- Honnêteté intellectuelle, plagiat, fraude et tricherie (PIEA art. 7.11 et 9.1.14)
- Évaluation de la communication écrite et orale (MDEA art. 5)
- L'incomplet et l'incomplet temporaire (PIEA art. 7.9)

² D'autres références électroniques seront communiquées pendant la session sur des sujets spécifiques.

8 Calendrier des activités d'apprentissages et des évaluations

Semaines	Séances	Dates	Parties	Contenu et évaluation	TPs
Semaine 1	1 et 2	22/08 et 25/08	Python	Plan de cours Installation de Python Variables et nombres Chaînes, entrées et sorties	TP1 8%
Semaine 2	3 et 4	29/08 et 01/09		Structures conditionnelles Importation de modules Listes et structures itératives	
Semaine 3	5 et 6	05/09 et 08/09		Dictionnaires Installation de packages avec PIP Fonctions POO	
Semaine 4	7 et 8	12/09 et 15/09	Électronique	Introduction à l'électronique La loi d'Ohm Les composantes électroniques Lecture de plan de circuit Sécurité	TP2 10%
Semaine 5	9 et 10	19/09 et 22/09	Raspberry Pi I	Récupération du matériel Présentation du Raspberry Pi Présentation du matériel Installation de linux sur le Raspberry Pi	
Semaine 6	11 et 12	29/09 et 03/10		Interface pour manipuler par programmation les GPIO Signal HIGH et signal LOW Premiers circuits contrôlés par un programme sur le PI	
Semaine 7	13 et 14	06/10 et 10/10	Intra : Python, électronique et Raspberry Pi I (20%)		
Semaine 8	15 et 16	13/10 et 17/10	Raspberry Pi II	Sélections de projets parmi les sujets suivants, mais sans toutefois s'y limiter : contrôle de la luminescence, activation d'un moteur, manipulation de senseurs, écriture sur puce de mémoire, manipulation de sons et images, robotique	TP3 12%
Semaine 9	17 et 18	20/10 et 24/10			
Semaine 10	19 et 20	31/10 et 03/11			
Semaine 11	21 et 22	07/11 et 10/11			
Semaine 12	23 et 24	14/11 et 17/11			
Semaine 13	25 et 26	21/11 et 24/11	Connectivité	Projet en domotique avec apprentissage automatique et contrôle à distance via internet.	TPS 30%
Semaine 14	27 et 28	28/11 et 01/12			
Semaine 15	29 et 30	05/12 et 08/12	Révision	Toute la matière	
Semaine 16		14/12 et 20/12	Examen	Examen final sur toute la matière (20%)	